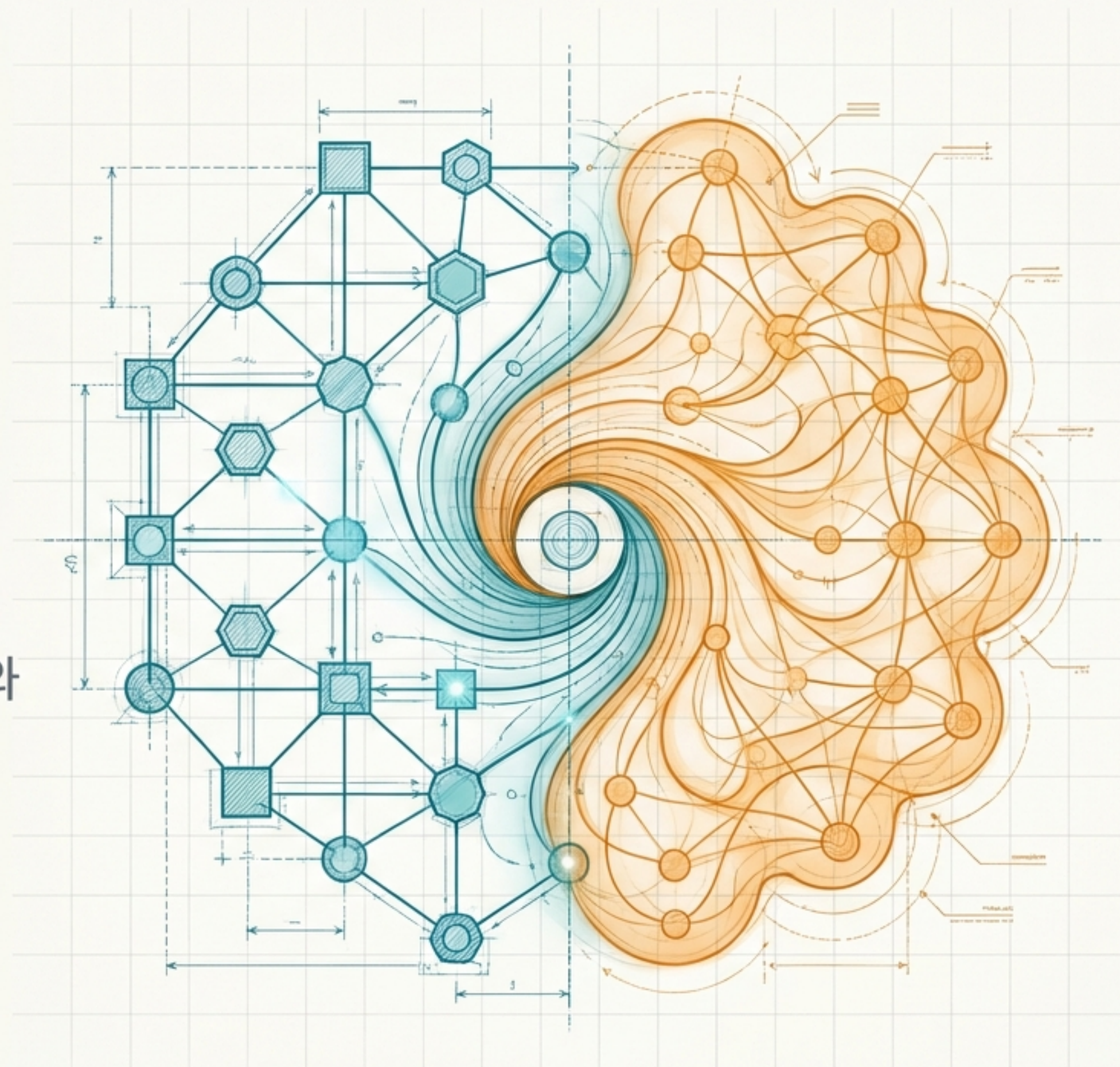


개발자 스터디 레퍼런스 문서

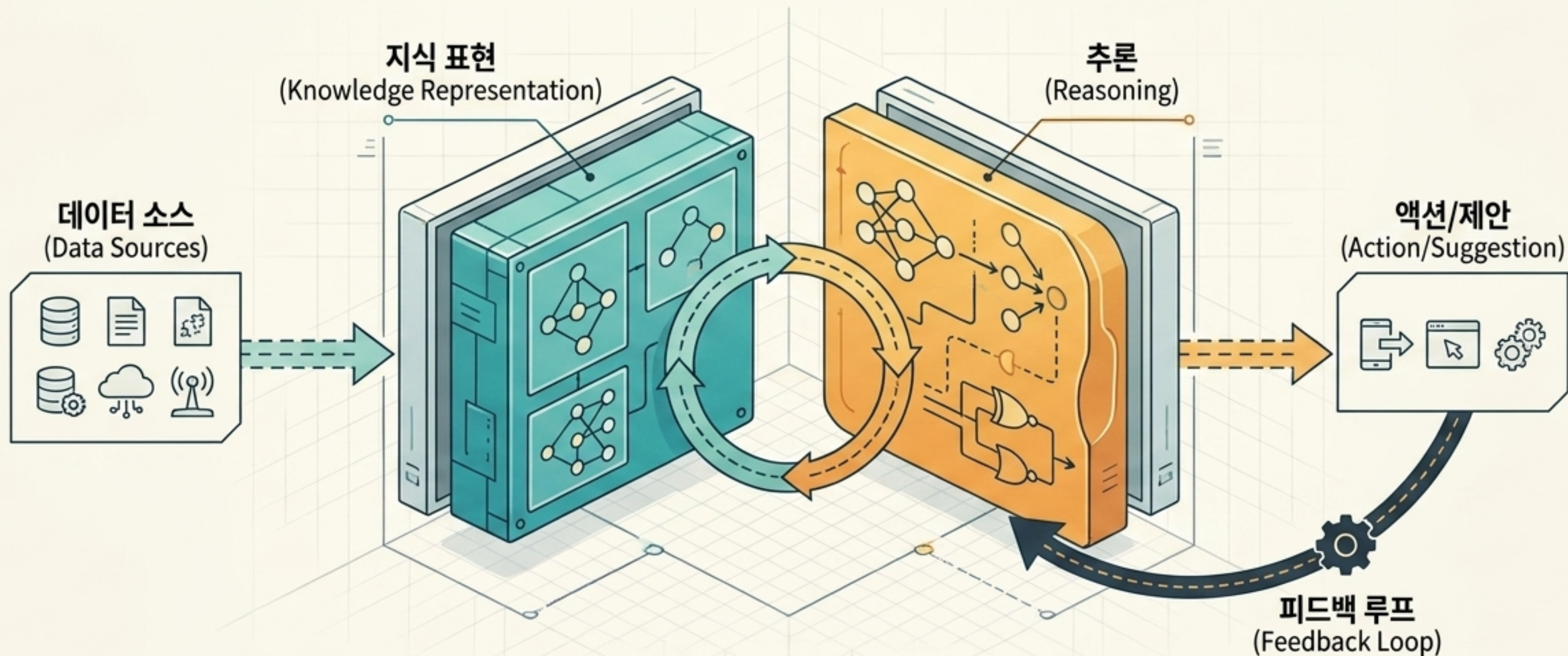
지능형 시스템 구축을 위한 하이브리드 접근법

챕터 02 핵심 요약: Knowledge Graph와
LLM의 결합 아키텍처 및 구현 가이드



지능형 시스템의 해체: 두 개의 심장

인공지능 시스템의 핵심은 외부 세계로부터 얻은 데이터를 ‘어떻게 구조화 하여 저장할 것인가(지식 표현)’와 이를 바탕으로 ‘어떻게 결론을 도출할 것인가(추론)’로 귀결됩니다.



타겟 시스템 설계: 자율형(Autonomous) vs 조언형(Advisory)

자율형 시스템 (Autonomous)



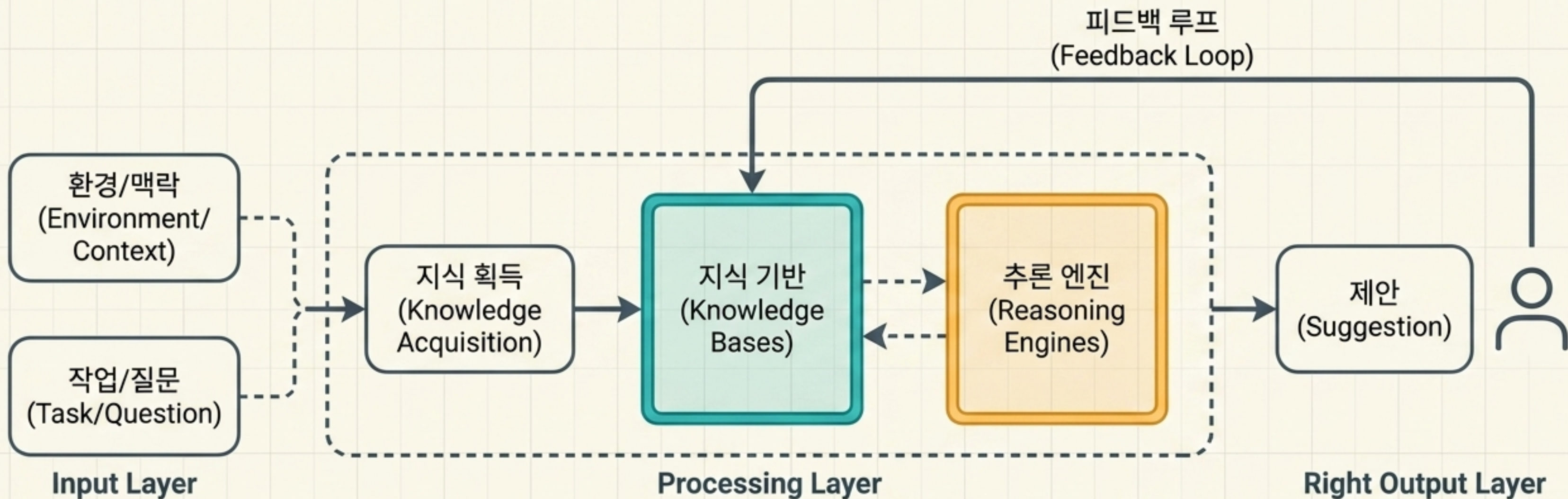
- 역할: 사용자를 대신해 작업 수행
- 실행: 실시간 자동 실행
- 최종 결정권: 시스템

조언형 시스템 (Advisory - Target)



- 역할: 사용자의 의사결정 지원
- 실행: 맥락 인식 및 인사이트 제안
- 최종 결정권: 인간 (Human-in-the-loop)

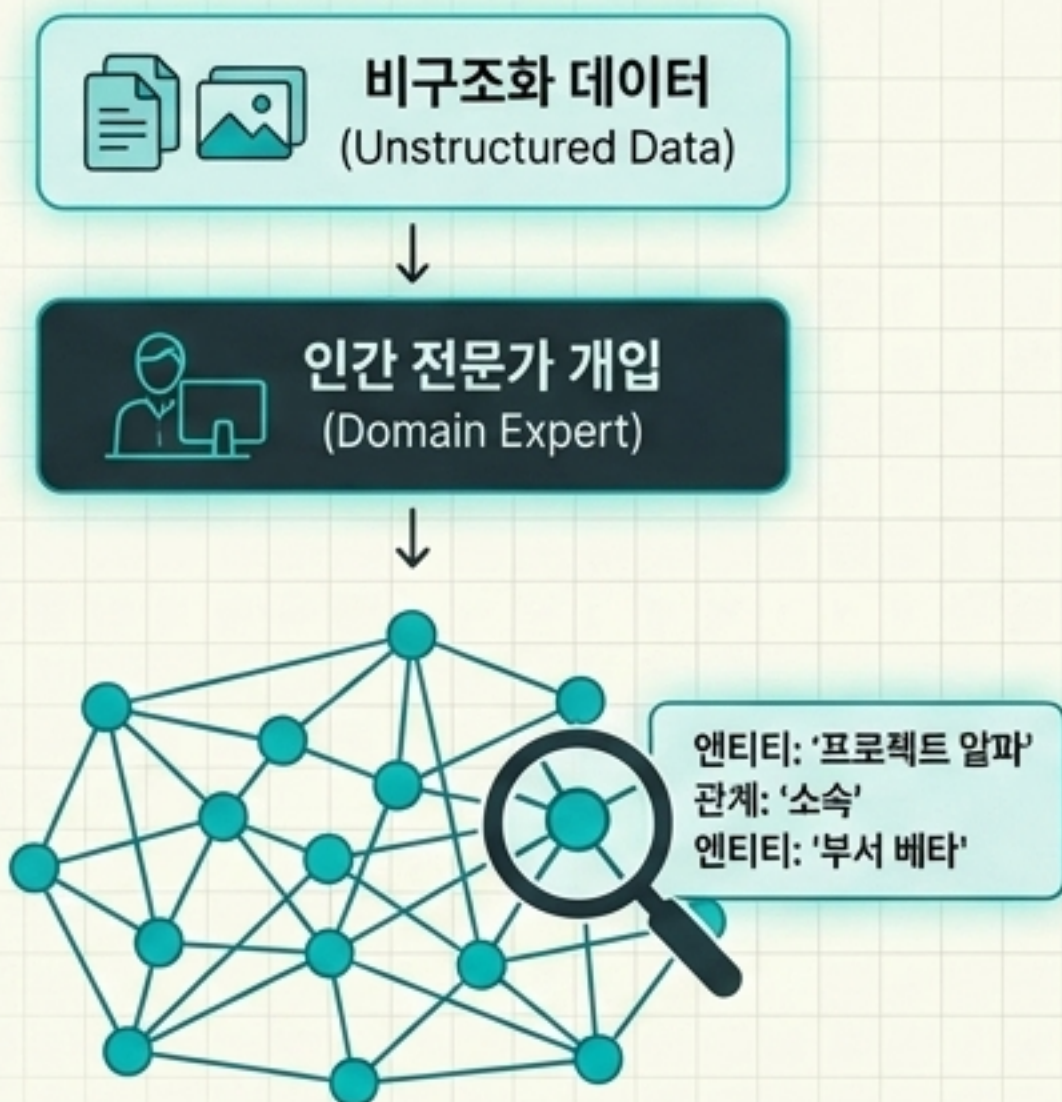
고수준 아키텍처 블루프린트



Developer Note: 지식 기반(Knowledge Bases)과 추론 엔진(Reasoning Engines)은 단일 인스턴스가 아닙니다. 태스크의 복잡도에 따라 여러 엔진이 직렬/병렬로 결합되어 작동합니다.

Pillar 1. 지식 획득 프로세스: 명시적 연결 vs 암시적 임베딩

Knowledge Graph (명시적)



인간 전문가의 개입으로 데이터의 의미와 본질적 관계를 파악하여 엄격한 스키마 기반의 지식으로 변환합니다.

LLM (암시적)



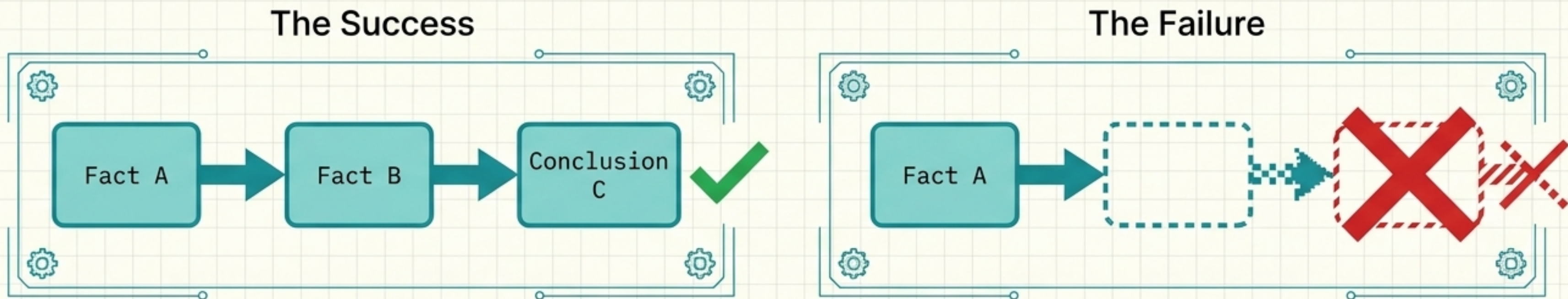
대규모 텍스트 데이터를 비지도 학습하여 고차원 벡터 공간 내의 통계적 패턴(Parameters)으로 지식을 암시적으로 압축합니다.

지식 표현 패러다임 비교 (Developer's Matrix)

	Knowledge Graph	LLM
표현 방식 (Representation)	명시적 (Explicit), 직관적 해석 가능	암시적 (Implicit), 파라미터화 됨
지식 업데이트 (Updates)	부분 업데이트 용이 (CRUD 연산)	복잡함 (Retraining 또는 Fine-tuning 필요)
접근성 (Human Accessibility)	화이트박스 (인간과 기계 모두 읽기 가능)	블랙박스 (해석 불가능한 수치 공간)
강점 (Key Strength)	정확성, 논리적 규칙 적용	언어 이해, 모호한 맥락 파악

Pillar 2. 연역적 추론 (Deductive Reasoning): 정확성과 취약성

핵심 메커니즘: 지식 기반(Knowledge Base)에 정의된 명확한 사실과 규칙을 바탕으로 필연적인 결론을 도출합니다 (예: 전문가 시스템).



⚠ Warning:

치명적 약점: 완벽하게 구축된 지식 기반이 필수적입니다. 데이터가 누락되거나 예상치 못한 예외가 발생하면 추론 프로세스 자체가 중단됩니다.

Pillar 2. 귀납적/확률적 추론 (Inductive Reasoning): 불확실성 다루기

핵심 메커니즘: 불완전한 데이터에서도 패턴을 인식하고 일반화하여, 누락된 정보를 통계적 확률로 추론해 냅니다.



Warning:

치명적 약점: 유연하지만 100% 진실을 보장하지 않습니다.

그렇듯해 보이지만 사실이 아닌 정보(환각, Hallucination)를 생성할 위험이 존재합니다.

LLM의 추론 실패 분석: '농부와 양' 프롬프트

- 상황: 고전적인 '늑대와 양배추' 퍼즐에서 제약 조건을 단순화(농부와 양만 존재)하여 테스트.
- 원인 분석: LLM은 입력된 '명시적 논리'를 연산한 것이 아니라, 학습 데이터에 가장 많이 존재했던 유사한 퍼즐 패턴을 '통계적으로 예측'했기 때문입니다.

Failure Analysis

The Prompt

Farmer and sheep crossing a river, boat holds 1 person + 1 animal.

The LLM Answer

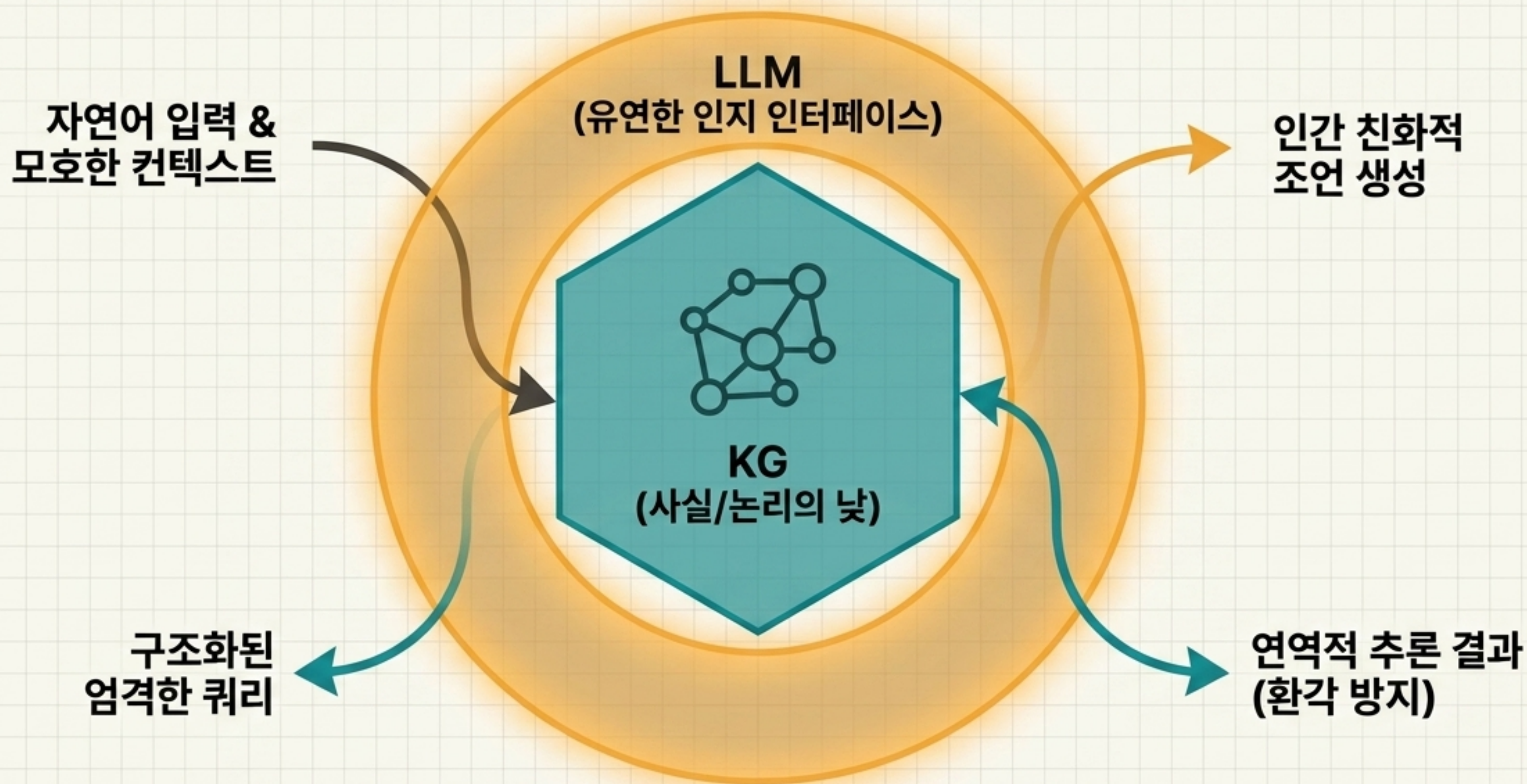
Step 1: The farmer takes the sheep across the river.

Step 2: The farmer returns alone.

Step 3: The farmer crosses the river alone.

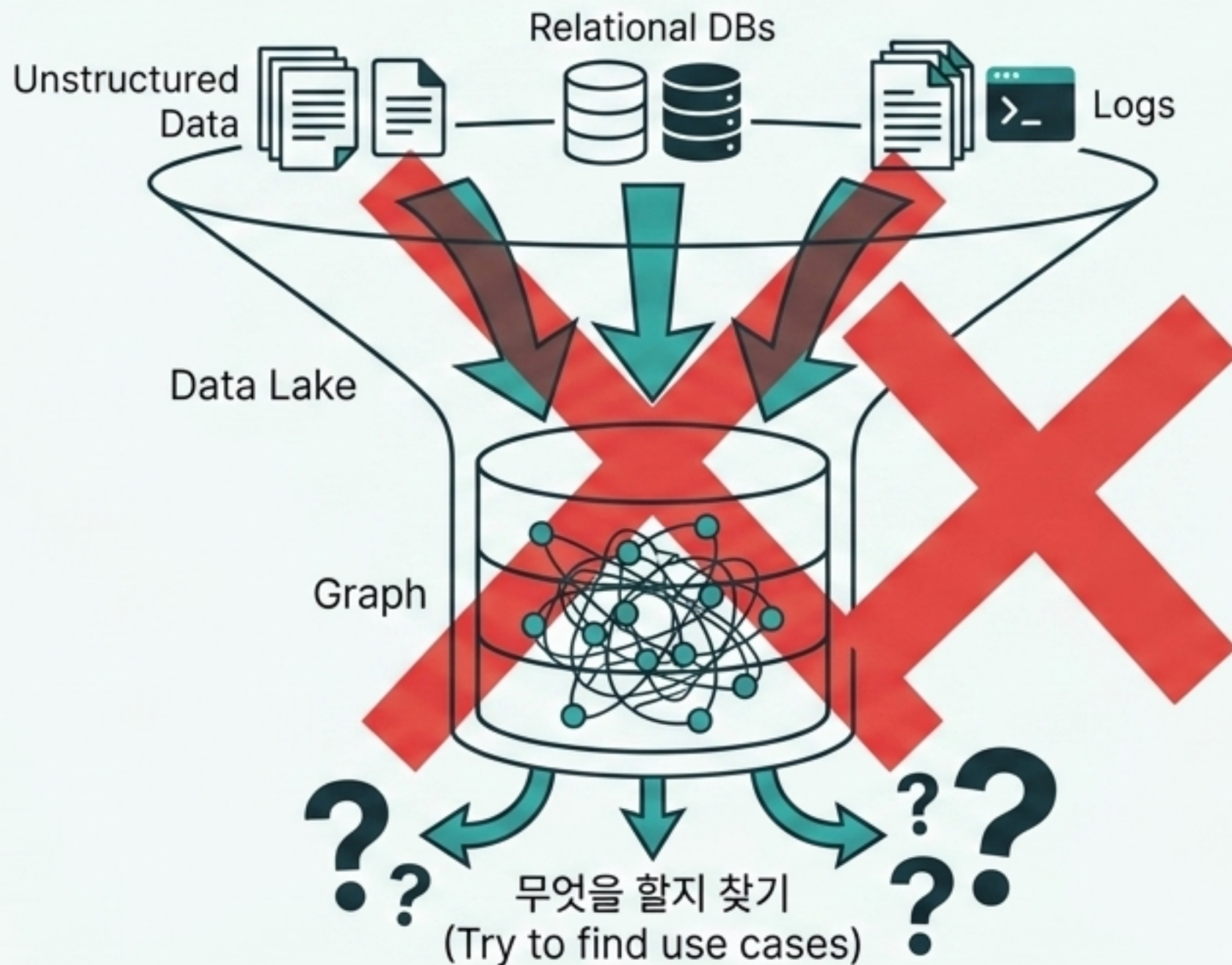
결과: 농부가 빈 배로 돌아오는 불필요한 단계를 환각(Hallucinate)함.

하이브리드 아키텍처: 완벽한 상호보완성



안티 패턴: 상향식(Bottom-Up) 데이터 덤프의 함정

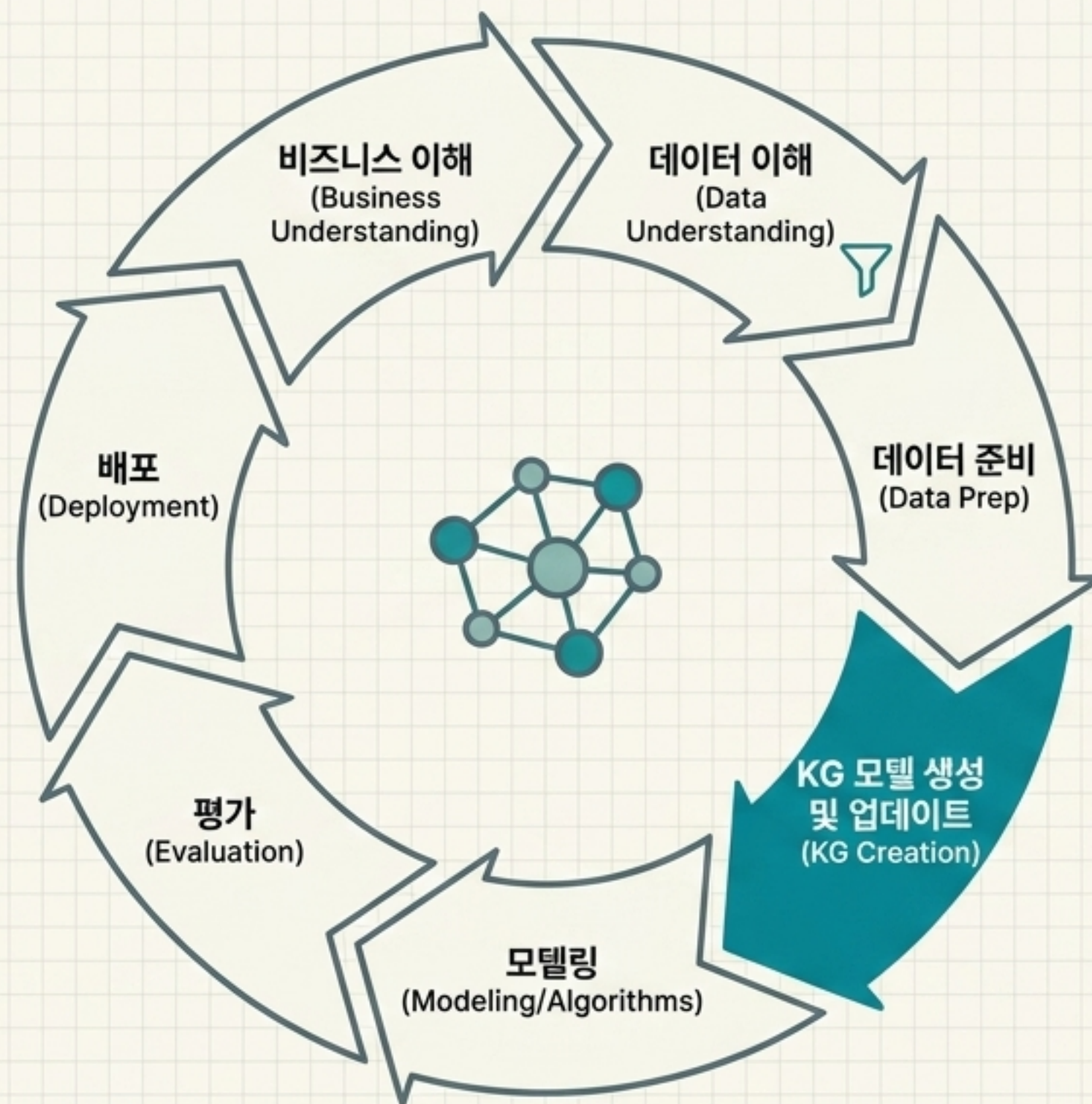
오류의 시작: "일단 모든 데이터를 그래프(Graph)로 통합한 다음, 무엇을 할지 찾아보자."



결과: 목적 없는 데이터 덤프는 노이즈를 증폭시키고, 스키마 정규화의 악몽을 초래하며, 결국 시스템 구축 실패로 이어집니다. 데이터가 스스로 이야기를 만들어내기를 기대해서는 안 됩니다.

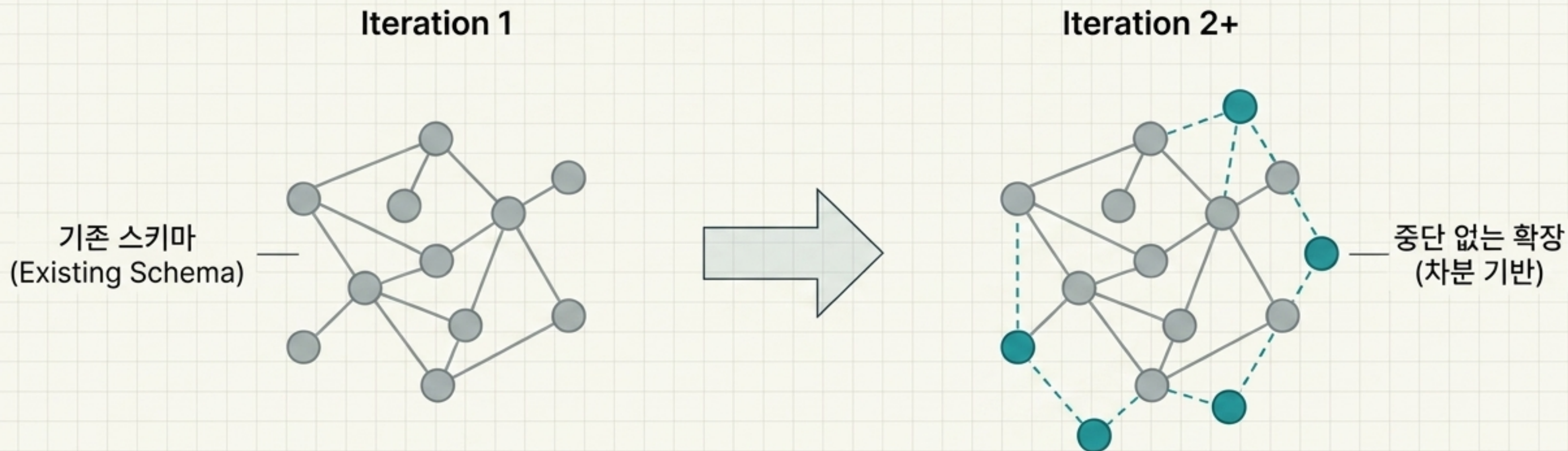
목적 주도형 구현: KG를 위한 CRISP-DM 라이프사이클

핵심 원칙: 철저하게 '비즈니스 목적'에서 출발해야 합니다. 목표 달성에 필요한 '특정 부분'의 데이터만 선별하여 지식 그래프를 구축합니다.



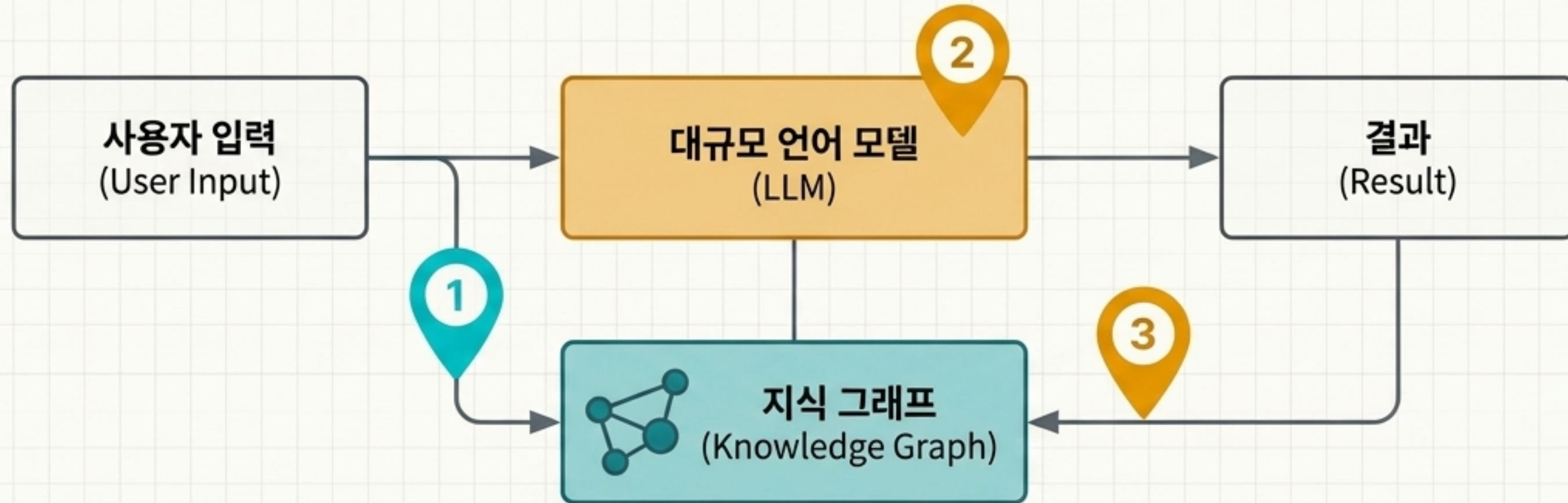
개발자 포커스: 스키마리스(Schemaless)를 활용한 점진적 확장

반복 주기의 이점 (Iteration 2+): 두 번째 사이클부터는 빈 캔버스에서 시작하지 않습니다.



유연성: 그래프 데이터베이스의 스키마리스 특성을 활용하여, 기존 데이터나 기능(Relational Table 마이그레이션 불필요)을 훼손하지 않고 새로운 노드와 관계를 확장할 수 있습니다.

구현 체크리스트: 하이브리드 아키텍처 코드 적용 포인트



- **Pin 1. 데이터 파이프라인 (Data Pipeline):** 비구조화된 텍스트에서 엔티티와 관계를 추출하여 Cypher/Gremlin 쿼리로 변환하는 LLM 기반 NLP 스크립트 작성.
- **Pin 2. 쿼리 생성 엔진 (Query Generation):** 사용자의 자연어 질문을 입력받아 KG를 탐색할 수 있는 정확한 그래프 쿼리를 작성하도록 LLM 프롬프트 엔지니어링.
- **Pin 3. 피드백 루프 파이프라인 (Feedback Loop):** RLHF(인간 피드백 기반 강화학습) 또는 사용자 클릭 데이터를 수집하여 KG 내 �지(Edge)의 가중치를 업데이트하는 API 엔드포인트 구현.

스터디 핵심 요약 (The Architect's Rules)



1. 목표 설정의 명확화: 자율형(대체)이 아닌 조언형(IAS: 인간의 결정 지원) 시스템을 목표로 설계하라.



2. 패러다임의 상호보완성: KG(명시적 사실/논리의 댓)와 LLM(확률적 맥락/언어 엔진)을 결합하여 환각을 제어하라.



3. 목적 주도형 아키텍처: 맹목적인 데이터 덤프(Bottom-up)를 피하고, 철저히 비즈니스 목표에서 출발하는 타겟팅(Top-down) 방식을 채택하라.



4. 점진적 진화: 그래프의 스키마리스 속성과 피드백 루프를 활용하여 중단 없이 시스템 지식을 확장하라.